

Centro Paula Souza – Bebedouro

Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Algoritmos e Lógica de Programação

Prof. Me. Douglas Samuel Gonçalves

1. Fazer um algoritmo que:

- Leia um número indeterminado de linhas contendo, cada uma, a idade de um indivíduo.
- A última linha, que não entrará nos cálculos, contém o valor da idade igual a zero.
- Calcule e escreva a idade média deste grupo de indivíduos.

2. Tem-se um conjunto de dados contendo a altura e o sexo (masculino, feminino) de 50 pessoas. Fazer um algoritmo que calcule e escreva:

- A maior e a menor altura do grupo;
- A média de altura das mulheres;
- O número de homens.

3. A conversão de graus Fahrenheit para centígrados é obtida por $C = \frac{5}{9}(F - 32)$. Fazer um algoritmo que calcule e escreva uma tabela de centígrados em função de graus Fahrenheit, que variam de 50 a 150 de 1 em 1.

4. Um comerciante deseja fazer o levantamento do lucro das mercadorias que ele comercializa. Para isto, mandou digitar uma linha para cada mercadoria com nome, preço de compra e preço de venda das mesmas. Fazer um algoritmo que determine e escreva quantas mercadorias proporcionam: lucro $< 10\%$, $10\% \leq \text{lucro} \leq 20\%$ e lucro $> 20\%$. Determine e escreva o valor total de compra e de venda de todas as mercadorias, assim como o lucro total. *Observação: o aluno deve adotar um flag.*

5. Supondo que a população de um país A seja da ordem de 90.000.000 de habitantes com uma taxa anual de crescimento de 3% e que a população de um país B seja, aproximadamente, de 20.000.000 de habitantes com uma taxa anual de crescimento de 1,5%, fazer um algoritmo que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas essas taxas de crescimento.

6. Um determinado material radioativo perde metade de sua massa a cada 50 segundos. Dada a massa inicial, em gramas, fazer um algoritmo que determine o tempo necessário para que essa massa se torne menor do que 0,5 grama. Escreva a massa inicial, a massa final e o tempo calculado em horas, minutos e segundos.

7. Deseja-se fazer um levantamento a respeito da ausência de alunos à primeira prova de Programação de Computadores para cada uma das 14 turmas existentes. Para cada turma, é fornecido um conjunto de valores, sendo que os dois primeiros valores do conjunto correspondem à identificação da turma (A, B, C, ...) e ao número de alunos matriculados, e os demais valores deste conjunto contêm o número de matrícula do aluno e a letra A ou P para o caso de o aluno estar ausente ou presente, respectivamente. Fazer um algoritmo que:

- Para cada turma, calcule a porcentagem de ausência e escreva a identificação da turma e a porcentagem calculada;
 - Determine e escreva quantas turmas tiveram porcentagem de ausência superior a 5%.
8. Uma certa firma fez uma pesquisa de mercado para saber se as pessoas gostaram ou não de um novo produto lançado no mercado. Para isso, forneceu o sexo do entrevistado e sua resposta (sim ou não). Sabendo-se que foram entrevistadas 2.000 pessoas, fazer um algoritmo que calcule e escreva:
- O número de pessoas que responderam sim;
 - O número de pessoas que responderam não;
 - A porcentagem de pessoas do sexo feminino que responderam sim;
 - A porcentagem de pessoas do sexo masculino que responderam não.
9. Foi feita uma pesquisa para determinar o índice de mortalidade infantil em um certo período. Fazer um algoritmo que:
- Leia inicialmente o número de crianças nascidas no período;
 - Leia, em seguida, um número indeterminado de linhas contendo, cada uma, o sexo de uma criança morta (M, F) e o número de meses de vida da criança. A última linha, que não entrará nos cálculos, contém no lugar do sexo a letra 'V';
 - Determine e imprima:
 - a) A porcentagem de crianças mortas no período;
 - b) A porcentagem de crianças do sexo masculino mortas no período;
 - c) A porcentagem de crianças que viveram 24 meses ou menos no período.
10. Foi feita uma pesquisa de audiência de canal de TV em várias casas de uma certa cidade, num determinado dia. Para cada casa visitada, é fornecido o número do canal (4, 5, 7, 12) e o número de pessoas que o estavam assistindo naquela casa. Se a televisão estivesse desligada, nada era anotado (a casa não entrava na pesquisa). Fazer um algoritmo que:
- Leia um número indeterminado de dados, sendo que o flag corresponde ao número do canal igual a zero;
 - Calcule a porcentagem de audiência para cada emissora;
 - Escreva o número do canal e a sua respectiva porcentagem.
11. Uma universidade deseja fazer um levantamento a respeito do seu concurso vestibular. Para cada curso, é fornecido o seguinte conjunto de valores: código do curso, número de vagas, número de candidatos do sexo masculino e número de candidatos do sexo feminino. O último conjunto, para indicar fim de dados, contém o código do curso igual a zero. Fazer um algoritmo que:
- Calcule e escreva, para cada curso, o número de candidatos por vaga e a porcentagem de candidatos do sexo feminino (escreva também o código correspondente do curso);
 - Determine o maior número de candidatos por vaga e escreva esse número juntamente com o código do curso correspondente (supor que não haja empate);
 - Calcule e escreva o total de candidatos.
12. O sistema de avaliação de uma determinada disciplina obedece aos seguintes critérios:

- Durante o semestre são dadas três notas;
- A nota final é obtida pela média aritmética das notas dadas durante o curso;
- É considerado aprovado o aluno que obtiver a nota final superior ou igual a 60 e que tiver comparecido a um mínimo de 40 aulas.

Fazer um algoritmo que:

- Leia um conjunto de dados contendo o número de matrícula, as três notas e a frequência (número de aulas frequentadas) de 100 alunos.
- Calcule:
 - A nota final de cada aluno;
 - A maior e menor nota da turma;
 - A nota média da turma;
 - O total de alunos reprovados;
 - A porcentagem de alunos reprovados por infrequência.
- Escreva:
 - Para cada aluno: matrícula, frequência, nota final e código (aprovado ou reprovado);
 - Os dados calculados no item anterior.

13. Deseja-se fazer uma pesquisa a respeito do consumo mensal de energia elétrica em uma determinada cidade. Para isso, são fornecidos: preço do kWh consumido, número do consumidor, quantidade de kWh consumidos durante o mês e código do tipo de consumidor (residencial, comercial, industrial). O número do consumidor igual a zero deve ser usado como flag. Fazer um algoritmo que:

- Leia os dados descritos acima;
- Calcule: para cada consumidor, o total a pagar; o maior e menor consumo verificado; o total do consumo para cada um dos três tipos de consumidores; a média geral de consumo;
- Escreva: para cada consumidor, o seu número e o total a pagar, além de todos os dados estatísticos calculados.

14. Tem-se uma estrada ligando várias cidades. Cada cidade tem seu marco quilométrico. Fazer um algoritmo que:

- Leia vários pares de dados contendo os valores dos marcos quilométricos, em ordem crescente, de duas cidades. O último par contém estes dois valores iguais;
- Calcule os tempos decorridos para percorrer a distância entre estas duas cidades com as seguintes velocidades: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 km/h, sabendo-se que $t = \frac{e}{v}$ (onde t = tempo, e = espaço, v = velocidade);
- Escreva os marcos quilométricos, a velocidade e o tempo decorrido entre as duas cidades apenas quando este tempo for superior a 2 horas.

15. Os bancos atualizam diariamente as contas de seus clientes. Numa conta de balanço mínimo, uma taxa de serviço é deduzida se a conta cai abaixo de uma certa quantia especificada. Suponha que uma conta particular comece o dia com um balanço de R\$ 60,00. O balanço mínimo exigido é R\$ 30,00 e, se o balanço de fim de dia for menor do que isso, uma taxa é deduzida da conta. É fornecido o seguinte conjunto de dados:

- A primeira linha contém o valor do balanço mínimo diário, quantidade de transações e taxa de serviço;
- As linhas seguintes contém número da conta, valor da transação e código da transação (depósito ou retirada).

Escrever um algoritmo que calcule o balanço da conta ao fim do dia e imprima o número da conta e o saldo calculado (caso não haja fundos, imprima “NÃO HÁ FUNDOS”).

16. Uma empresa decidiu fazer um levantamento em relação aos candidatos a vagas no seu quadro de funcionários. Fazer um algoritmo que:
 - Leia um conjunto de dados para cada candidato contendo: número de inscrição, idade, sexo (masculino, feminino) e experiência no serviço (sim ou não). O flag de parada é o número de inscrição igual a zero;
 - Calcule: total de candidatas, total de candidatos, idade média dos homens com mais de 45 anos, número de mulheres com idade < 35 anos e com experiência, menor idade entre mulheres com experiência;
 - Escreva os resultados calculados e os números de inscrição das mulheres selecionadas pelo critério de idade e experiência.
17. Uma companhia de teatro planeja dar uma série de espetáculos. A direção calcula que, a R\$ 5,00 o ingresso, serão vendidos 120 ingressos e as despesas montarão em R\$ 200,00. A cada diminuição de R\$ 0,50 no preço dos ingressos, espera-se um aumento de 26 ingressos vendidos. Fazer um algoritmo que escreva uma tabela de valores do lucro esperado em função do preço do ingresso, variando de R\$ 5,00 a R\$ 1,00 de R\$ 0,50 em R\$ 0,50. Escreva ainda o lucro máximo esperado, o preço e o número de ingressos correspondentes.
18. A comissão organizadora de um rally automobilístico decidiu apurar os resultados da competição através de um processamento eletrônico.
19. Um dos algoritmos necessários para a classificação das equipes concorrentes no rally é o que emite uma listagem geral do desempenho, atribuindo pontos segundo determinadas normas:
 - **Ler:** uma linha contendo os tempos-padrão (em minutos decimais) para as três fases da competição; e um conjunto de linhas contendo o número de inscrição da equipe e os tempos nas três etapas (o flag é a inscrição 9999).
 - **Calcular:** os pontos de cada equipe em cada etapa. Seja Δ o valor absoluto da diferença entre o tempo-padrão e o tempo despendido:
 - $\Delta < 3 \text{ min} \implies 100 \text{ pontos};$
 - $3 \leq \Delta \leq 5 \text{ min} \implies 80 \text{ pontos};$
 - $\Delta > 5 \text{ min} \implies 80 - \frac{\Delta - 5}{5} \text{ pontos}.$
 - **Escrever:** inscrição, pontos por etapa, pontuação total de cada equipe e a equipe vencedora.
20. Uma fábrica de rádios possui duas linhas de montagem: standard e luxo. A linha standard comporta no máximo 24 operários, rende um lucro de X reais por rádio e consome 1 homem-dia por unidade. A linha luxo comporta no máximo 32 operários, rende um lucro de Y reais por rádio e consome 2 homens-dia por unidade. A fábrica possui 40 operários no total. Faça um algoritmo que leia X e Y e determine a alocação de operários e produção de rádios que maximize o lucro diário.

21. Fazer um algoritmo para calcular o número de dias decorridos entre duas datas (considerar anos bissextos), sabendo que cada par de datas é lido em uma linha (a primeira data é sempre a mais antiga) e o flag de parada é o dia negativo.

22. Fazer um algoritmo que calcule e escreva o valor de S :

$$S = \frac{1}{1} + \frac{3}{2} + \frac{5}{3} + \frac{7}{4} + \cdots + \frac{99}{50}$$

23. Fazer um algoritmo que calcule e escreva a seguinte soma:

$$S = \frac{2^1}{50} + \frac{2^2}{49} + \frac{2^3}{48} + \cdots + \frac{2^{50}}{1}$$

24. Fazer um algoritmo para calcular e escrever a seguinte soma:

$$S = \frac{37 \times 38}{1} + \frac{36 \times 37}{2} + \frac{35 \times 36}{3} + \cdots + \frac{1 \times 2}{37}$$

25. Fazer um algoritmo que calcule e escreva o valor de S :

$$S = \frac{1}{1} - \frac{2}{4} + \frac{3}{9} - \frac{4}{16} + \frac{5}{25} - \frac{6}{36} + \cdots - \frac{10}{100}$$

Vetores

1. Crie um programa que lê 10 valores inteiros e, em seguida, mostre na tela os valores lidos.
2. Faça um programa que possua um vetor denominado A que armazene 6 números inteiros. O programa deve executar os seguintes passos:
 - Atribua os seguintes valores a esse vetor: 1, 0, 5, -2, -5, 7.
 - Armazene em uma variável inteira simples a soma entre os valores das posições $A[0]$, $A[1]$ e $A[5]$ do vetor e mostre na tela esta soma.
 - Modifique o vetor na posição 4, atribuindo a esta posição o valor 100.
 - Mostre na tela cada valor do vetor A , um em cada linha.
3. Ler um conjunto de números reais, armazenando-o em vetor e calcular o quadrado das componentes deste vetor, armazenando o resultado em outro vetor. Os conjuntos têm 10 elementos cada. Imprimir todos os conjuntos.
4. Leia um vetor de 10 posições. Contar e escrever quantos valores pares ele possui.
5. Faça um programa que leia um vetor de tamanho 200 e imprima-o de trás para frente.
6. Faça um programa que receba do usuário um vetor com 10 posições. Em seguida, deverá ser impresso o maior e o menor elemento do vetor.
7. Escreva um programa que leia 10 números inteiros e os armazene em um vetor. Imprima o vetor, o maior elemento e a posição em que ele se encontra.
8. Crie um programa que lê 6 valores inteiros e, em seguida, mostre na tela os valores lidos na ordem inversa.
9. Crie um programa que lê 6 valores inteiros pares e, em seguida, mostre na tela os valores lidos na ordem inversa.
10. Faça um programa para ler a nota da prova de 15 alunos e armazene num vetor, calcule e imprima a média geral.
11. Faça um programa que preencha um vetor com 10 números reais, calcule e mostre a quantidade de números negativos e a soma dos números positivos desse vetor.
12. Fazer um programa para ler 5 valores e, em seguida, mostrar todos os valores lidos juntamente com o maior, o menor e a média dos valores.
13. Fazer um programa para ler 5 valores e, em seguida, mostrar a posição onde se encontram o maior e o menor valor.
14. Faça um programa que leia um vetor de 10 posições e verifique se existem valores iguais e os escreva na tela.
15. Leia um vetor com 20 números inteiros. Escreva os elementos do vetor eliminando elementos repetidos.
16. Faça um programa que leia um vetor de 5 posições para números reais e, depois, um código inteiro. Se o código for zero, finalize o programa; se for 1, mostre o vetor na ordem direta; se for 2, mostre o vetor na ordem inversa. Caso o código seja diferente de 1 e 2, escreva uma mensagem informando que o código é inválido.

17. Leia um vetor de 10 posições e atribua valor 0 para todos os elementos que possuem valores negativos.
18. Faça um programa que leia um vetor de 10 números. Leia um número x . Conte os múltiplos de um número inteiro x no vetor e mostre-os na tela.
19. Faça um vetor de tamanho 50 preenchido com o seguinte valor: $(i + 5 \cdot i) \pmod{i + 1}$, sendo i a posição do elemento no vetor. Em seguida, imprima o vetor na tela.
20. Escreva um programa que leia números inteiros no intervalo $[0, 50]$ e os armazene em um vetor com 10 posições. Preencha um segundo vetor apenas com os números ímpares do primeiro vetor. Imprima os dois vetores, 2 elementos por linha.
21. Faça um programa que receba do usuário dois vetores, A e B , com 10 números inteiros cada. Crie um novo vetor denominado C calculando $C = A - B$. Mostre na tela os dados do vetor C .
22. Faça um programa que leia dois vetores de 10 posições e calcule outro vetor contendo, nas posições pares os valores do primeiro, e nas posições ímpares os valores do segundo.
23. Ler dois conjuntos de números reais, armazenando-os em vetores e calcular o produto escalar entre eles. Os conjuntos têm 5 elementos cada. Imprimir os dois conjuntos e o produto escalar dado por: $x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n$.
24. Faça um programa que leia dez conjuntos de dois valores, o primeiro representando o número do aluno e o segundo representando a sua altura em metros. Encontre o aluno mais baixo e o mais alto. Mostre o número do aluno mais baixo e do mais alto, juntamente com suas alturas.
25. Faça um programa que preencha um vetor de tamanho 100 com os 100 primeiros naturais que não são múltiplos de 7 ou que terminam com 7.
26. Faça um programa que calcule o desvio padrão de um vetor v contendo $n = 100$ números, onde m é a média do vetor:

$$\text{DesvPad} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (v[i] - m)^2}$$

27. Leia 10 números inteiros e armazene em um vetor. Em seguida, escreva os elementos que são primos e suas respectivas posições no vetor.
28. Leia 10 números inteiros e armazene em um vetor v . Crie dois novos vetores v_1 e v_2 . Copie os valores ímpares de v para v_1 e os valores pares de v para v_2 . No final, escreva os elementos **utilizados** de v_1 e v_2 .
29. Faça um programa que receba 6 números inteiros e mostre: os números pares digitados; a soma dos números pares digitados; os números ímpares digitados; e a quantidade de números ímpares digitados.
30. Faça um programa que leia dois vetores de 10 elementos. Crie um vetor que seja a intersecção entre os 2 vetores anteriores (sem conter números repetidos).
31. Faça um programa que leia dois vetores de 10 elementos. Crie um vetor que seja a união entre os 2 vetores anteriores (sem conter números repetidos).

32. Leia dois vetores de inteiros x e y , cada um com 5 elementos (assuma que não há repetições internas). Calcule e mostre os vetores resultantes:
- **Soma entre x e y :** soma elemento a elemento;
 - **Produto entre x e y :** produto elemento a elemento;
 - **Diferença entre x e y :** todos os elementos de x que não existem em y ;
 - **Intersecção entre x e y :** apenas os elementos presentes em ambos;
 - **União entre x e y :** elementos de x somados aos elementos de y que não estão em x .
33. Faça um programa que leia um vetor de 15 posições e o compacte, eliminando as posições com valor zero através do deslocamento dos elementos à frente uma posição para trás.
34. Faça um programa para ler 10 números **diferentes** a serem armazenados em um vetor. Caso o usuário digite um valor repetido, o programa deve rejeitar e solicitar um novo número.
35. Faça um programa que leia dois números a e b ($0 < a, b < 10000$):
- Crie um vetor onde cada posição é um algarismo do número (com o dígito menos significativo na primeira posição);
 - Crie um vetor que seja a soma de a e b , operando exclusivamente sobre os dígitos dos vetores criados.
36. Leia um vetor com 10 números reais, ordene os elementos deste vetor e escreva o resultado.
37. Considere um vetor A com 11 elementos onde $A_1 < A_2 < \dots < A_6 > A_7 > \dots > A_{11}$. Proponha um algoritmo eficiente para ordenar completamente os elementos.
38. Peça ao usuário para digitar 10 valores numéricos e ordene-os em ordem crescente no momento em que forem digitados (ordenação por inserção). Mostre o vetor ordenado ao final.
39. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo n e imprima n linhas do Triângulo de Pascal:

```

      1
     1 1
    1 2 1
   1 3 3 1
  1 4 6 4 1
  ...

```

Matrizes

1. Leia uma matriz 4×4 , conte e escreva quantos valores maiores que 10 ela possui.
2. Declare uma matriz 5×5 . Preencha com 1 a diagonal principal e com 0 os demais elementos. Escreva a matriz obtida ao final.
3. Faça um programa que preencha uma matriz 4×4 com o produto do valor da linha pelo valor da coluna de cada elemento. Em seguida, imprima a matriz.
4. Leia uma matriz 4×4 , imprima a matriz e retorne a localização (linha e coluna) do maior valor.

5. Leia uma matriz 5×5 e um valor X . O programa deverá fazer uma busca de X na matriz e escrever sua localização (linha e coluna) ou a mensagem “não encontrado”.
6. Leia duas matrizes 4×4 e escreva uma terceira contendo o maior valor de cada posição correspondente.
7. Gerar e imprimir uma matriz de tamanho 10×10 , onde seus elementos são dados por:

$$A[i][j] = \begin{cases} 2i + 7j - 2 & \text{se } i < j \\ 3i^2 - 1 & \text{se } i = j \\ 4i^3 - 5j^2 + 1 & \text{se } i > j \end{cases}$$

8. Leia uma matriz 3×3 e calcule a soma dos elementos acima da diagonal principal.
9. Leia uma matriz 3×3 e calcule a soma dos elementos abaixo da diagonal principal.
10. Leia uma matriz 3×3 e calcule a soma dos elementos na diagonal principal.
11. Leia uma matriz 3×3 e calcule a soma dos elementos na diagonal secundária.
12. Leia uma matriz 3×3 , calcule e imprima a sua transposta.
13. Gere uma matriz 4×4 com valores no intervalo $[1, 20]$. Transforme-a em uma matriz triangular inferior (atribuindo zero a todos os elementos acima da diagonal principal) e imprima ambas.
14. Faça um programa para gerar automaticamente números entre 0 e 99 de uma cartela de bingo (5×5), sem números repetidos.
15. Leia uma matriz 5×10 contendo as respostas de 10 questões de múltipla escolha para 5 alunos, além de um vetor gabarito de 10 posições. Emita um vetor com a pontuação final de cada aluno.
16. Faça um programa para corrigir uma prova de 10 questões de múltipla escolha para 3 alunos. Leia o gabarito, as matrículas e respostas dos alunos. Imprima a matrícula, nota e o percentual de aprovação (média ≥ 7.0).
17. Leia uma matriz 10×3 com notas de 10 alunos em 3 provas. Escreva o número de alunos cuja pior nota foi na Prova 1, na Prova 2 e na Prova 3.
18. Leia uma matriz 3×3 e gere um vetor unidimensional com a soma dos elementos de cada coluna.
19. Leia uma matriz 5×4 contendo matrícula, média de provas, média de trabalhos e nota final. Calcule a nota final (provas + trabalhos), imprima a matrícula do aluno com maior nota e a média geral das notas finais.
20. Leia uma matriz 3×6 com valores reais:
 - a) Imprima a soma dos elementos das colunas ímpares;
 - b) Imprima a média aritmética dos elementos da 2ª e 4ª colunas;
 - c) Substitua os valores da 6ª coluna pela soma das colunas 1 e 2;
 - d) Imprima a matriz modificada.
21. Leia duas matrizes 2×2 reais e ofereça um menu: (a) somar matrizes; (b) subtrair a 1ª da 2ª; (c) adicionar uma constante às duas matrizes; (d) imprimir as matrizes.

1. Faça uma função que recebe por parâmetro o raio de uma esfera e calcula o seu volume:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

2. Escreva um procedimento que recebe as 3 notas de um aluno por parâmetro e uma letra. Se a letra for 'A', calcula a média aritmética; se for 'P', a média ponderada (pesos: 5, 3 e 2); e se for 'H', a média harmônica. A média calculada deve retornar por parâmetro.
3. Faça uma função que recebe por parâmetro um valor inteiro e positivo e retorna o valor lógico **Verdadeiro** caso o valor seja primo e **Falso** em caso contrário.
4. Faça um procedimento que recebe por parâmetro os coeficientes para o cálculo da fórmula de Bhaskara e retorna, também por parâmetro, as suas raízes reais (caso existam).
5. Faça uma função que recebe por parâmetro o tempo de duração de um processo em segundos e retorna esse tempo decomposto em horas, minutos e segundos por parâmetro.
6. Faça uma função que recebe a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e retorna essa idade expressa apenas em dias.
7. Faça uma função que verifique se um valor é perfeito. Um valor é perfeito quando é igual à soma dos seus divisores próprios (ex: $6 = 1 + 2 + 3$). Retorne um booleano.
8. Faça um procedimento que recebe a idade de um nadador e retorna a sua categoria por parâmetro conforme a tabela:

Idade	Categoria
5 a 7 anos	Infantil A
8 a 10 anos	Infantil B
11 a 13 anos	Juvenil A
14 a 17 anos	Juvenil B
≥ 18 anos	Adulto

9. Faça uma função que recebe um valor inteiro e retorna **true** se for positivo ou **false** se for negativo.
10. Faça uma função que recebe um valor inteiro e retorna um valor booleano indicando se o número é par.
11. Faça uma função que recebe a média final de um aluno e retorna o seu conceito:

Nota	Conceito
0,0 a 4,9	D
5,0 a 6,9	C
7,0 a 8,9	B
9,0 a 10,0	A

12. Faça uma função que recebe a altura e o sexo de uma pessoa e retorna o seu peso ideal:

- Homens: peso ideal = $72,7 \times \text{alt} - 58$
- Mulheres: peso ideal = $62,1 \times \text{alt} - 44,7$

13. Faça um procedimento que recebe 3 valores inteiros por parâmetro e retorna-os ordenados em ordem crescente.
14. Faça um procedimento que recebe o horário inicial e final de um jogo (horas e minutos) e retorna a duração total em horas e minutos (duração máxima de 24h).
15. Escreva um procedimento que recebe 3 valores reais X, Y, Z , verifica a condição de existência de um triângulo ($|Y - Z| < X < Y + Z$) e classifica-o em: **Equilátero**, **Isósceles** ou **Escaleno**.
16. Faça um procedimento que leia dados salariais e número de filhos de uma população e retorne a média salarial, a média de filhos, o maior salário e o percentual de pessoas com salário até R\$ 350,00.
17. Faça uma função que leia um número indeterminado de valores positivos e retorne a média aritmética simples.
18. Faça uma função que receba um número inteiro positivo e calcule o seu fatorial ($N!$).
19. Faça um procedimento que lê 50 valores inteiros e retorna por parâmetro o maior e o menor elemento.
20. Faça um procedimento que recebe N e imprime a tabuada de 1 até N no formato:

$$1 \times N = N, \quad 2 \times N = 2N, \quad \dots, \quad N \times N = N^2$$

21. Faça uma função que recebe um valor inteiro positivo e retorna o número total de divisores que ele possui.
22. Escreva uma função que recebe um inteiro positivo N e retorna o somatório $\sum_{i=1}^N i$.
23. Escreva uma função que recebe um valor inteiro positivo N e retorna o valor de S :

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{N}$$

24. Escreva uma função que recebe um inteiro positivo N e retorna o valor de S :

$$S = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{N!}$$

25. Escreva uma função que recebe um inteiro positivo N e retorna o valor de S :

$$S = \frac{2}{4} + \frac{5}{5} + \frac{10}{6} + \frac{17}{7} + \frac{26}{8} + \dots + \frac{N^2 + 1}{N + 3}$$

26. Escreva uma função que calcula X^Z iterativamente por parâmetro (sem utilizar funções de potência da biblioteca padrão).